

# Indhold

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>1 Udsagnslogik</b> .....               | 2  |
| Tautologier                               |    |
| Logiske symboler                          |    |
| <b>2 Mængder</b> .....                    | 3  |
| Delmængde                                 |    |
| Tautologier                               |    |
| <b>3 Funktioner</b> .....                 | 4  |
| Funktions-egenskaber                      |    |
| <b>4 Rekursion og Induktion</b> .....     | 5  |
| Induktion                                 |    |
| <b>5 Komplekse tal</b> .....              | 6  |
| Rektangulær til polær                     |    |
| Polær til rektangulær                     |    |
| Aritmetik                                 |    |
| Find kompleks fra $e$ opløftet i kompleks |    |
| Den komplekse eksponentialfunktion        |    |
| Yderligere                                |    |
| Kompleks Konjugering                      |    |
| <b>6 Polynomier</b> .....                 | 10 |
| Rødder                                    |    |
| Multiplicitet og faktorisering            |    |
| Binomier                                  |    |
| Divisions-Algoritmen                      |    |
| <b>7 Lineære Ligningssystemer</b> .....   | 12 |
| Rækkeoperationer                          |    |
| Har Lineært ligningssystem en løsning?    |    |
| Løs LLS (Hom og InHom)                    |    |
| <b>8 Vektorer og Matricer</b> .....       | 13 |
| Addition og Subtraktion                   |    |
| Skalar-multiplikation                     |    |
| Vektor-multiplikation                     |    |
| Matrix-multiplikation                     |    |
| Algebra                                   |    |
| Transponering                             |    |
| Inverse matricer                          |    |
| Lineær afhængighed                        |    |
| <b>9 Determinanter</b> .....              | 16 |
| Determinant af matrix                     |    |
| Laplace udvikling                         |    |
| Egenskaber ved determinanter              |    |
| <b>10 Udspænding af vektorer</b> .....    | 18 |
| Ordnet basis for udspænding af vektorer   |    |
| Er vektor i udspænding?                   |    |
| Vektor med ubekendt i udspænding          |    |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Dimensionssætningen                                     |    |
| Søjle-rum                                               |    |
| Kernen / Nulrummet af en matrix                         |    |
| Koordinater med hensyn til ordnet basis                 |    |
| <b>11 Vektorrum</b> .....                               | 21 |
| Standardbasisvektorene                                  |    |
| Find Beta-koordinater for en vektor                     |    |
| Om beta-koordinater                                     |    |
| Ordnet basis af vektorrum                               |    |
| Bestem basisskiftmatrix                                 |    |
| Underrum                                                |    |
| Ordnet basis for underrum                               |    |
| <b>12 Lineære Afbildninger</b> .....                    | 24 |
| Matricer som lineære afbildninger                       |    |
| Find afbildnings-matrix                                 |    |
| Afbildningsmatrice med hensyn til basis                 |    |
| Sammensætning                                           |    |
| Basisskift som lineær afbildning                        |    |
| Find vektor der afbildes til en given vektor            |    |
| Eksempler på lineære afbildninger                       |    |
| Find all vektorer der afbildes til $w$ ved ordnet basis |    |
| Surjektivitet                                           |    |
| <b>13 Egenverdier</b> .....                             | 28 |
| Definition                                              |    |
| Egenverdiproblemet                                      |    |
| Egenrum                                                 |    |
| <b>14 Diagonalisering</b> .....                         | 29 |
| Kan en matrix diagonaliseres?                           |    |
| Find Diagonalmatrix                                     |    |
| Find invertibel matrix                                  |    |
| Koordinater mht. egenvektor, fra egenverdi              |    |
| Find Diagonalmatrix fra egenvektor matrix               |    |
| Andet                                                   |    |
| <b>15 Systemer af lineære ODE'er</b> .....              | 32 |
| Lineær førsteordens ODE                                 |    |
| Er differentialligningen lineær?                        |    |
| Find førstegradspolynomium                              |    |
| Løs matrix ODE                                          |    |
| Løs for begyndelsesværdier                              |    |
| Løs Lineære anden-ordens ODE'er                         |    |
| Lineartitet                                             |    |
| <b>Bilag</b> .....                                      | 35 |
| Differentiering                                         |    |
| Integration                                             |    |
| Enhedscirklen                                           |    |
| Arctan-tabel                                            |    |

# 1 Udsagnslogik

## 1.1 – Tautologier

$$P \wedge (Q \wedge R) \iff (P \wedge Q) \wedge R \quad \text{S1.3.1 - 1.5}$$

$$P \vee (Q \vee R) \iff (P \vee Q) \vee R \quad \text{S1.3.1 - 1.6}$$

$$P \wedge (Q \vee R) \iff (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \quad \text{S1.3.1 - 1.7}$$

$$P \vee (Q \wedge R) \iff (P \vee Q) \wedge (P \vee R) \quad \text{S1.3.1 - 1.8}$$

$$\neg(P \vee Q) \iff \neg P \wedge \neg Q \quad \text{S1.3.2 - 1.12}$$

$$\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q \quad \text{S1.3.2 - 1.13}$$

$$P \Rightarrow Q \iff \neg P \vee Q \quad \text{S1.3.4 - 1.20}$$

$$P \Rightarrow Q \iff \neg Q \Rightarrow \neg P \quad \text{S1.3.4 - 1.21}$$

## 1.2 – Logiske symboler

| Symbol     | Alment navn      | Navn          | Eksempel                       |
|------------|------------------|---------------|--------------------------------|
| $\wedge$   | og               | Konjunktion   | $P \wedge Q$                   |
| $\vee$     | eller            | Disjunktion   | $P \vee Q$                     |
| $\neq$     | ikke lig med     | Ulighed       | $x \neq y$                     |
| $\neg P$   | ikke P           | Negation af P | $\neg P$                       |
| $\implies$ | medfører         | Implikation   | $P \implies Q$                 |
| $\iff$     | hvis og kun hvis | Biimplikation | $P \iff Q$                     |
| $T$        | sandt            | Tautologi     | $(P \vee \neg P) \implies T$   |
| $F$        | falsk            | Modstrid      | $(P \wedge \neg P) \implies F$ |

**Bemærk:**  $F \implies T$  er sandt.

### Sandhedstabel

Det er næsten altid en god idé at lave en sandhedstabel for at undersøge logiske udsagn.

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ | $P \vee Q$ | $\neg P$ | $P \implies Q$ | $P \iff Q$ | $(P \vee Q) \implies \neg P$ |
|-----|-----|--------------|------------|----------|----------------|------------|------------------------------|
| T   | T   | T            | T          | F        | T              | T          | F                            |
| T   | F   | F            | T          | F        | F              | F          | F                            |
| F   | T   | F            | T          | T        | T              | F          | T                            |
| F   | F   | F            | F          | T        | T              | T          | T                            |

## 2 Mængder

Mængder tæller ikke samme element flere gange.  $\{1, 1, 0, 1, 1\} = \{1, 0\}$

| Legemerne og $\emptyset$ |                |                                                               |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Symbol                   | Navn           | Beskrivelse                                                   |
| $\mathbb{N}$             | Naturlige tal  | $1, 2, 3, \dots$                                              |
| $\mathbb{Z}$             | Hele tal       | $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$                               |
| $\mathbb{Q}$             | Rationelle tal | $\mathbb{Z}$ og brøker                                        |
| $\mathbb{R}$             | Reelle tal     | $\mathbb{Q}$ og irrationelle tal (f.eks. $\sqrt{2}$ , $\pi$ ) |
| $\mathbb{C}$             | Komplekse tal  | $a + bi$ , hvor $a, b \in \mathbb{R}$ og $i = \sqrt{-1}$      |
| $\emptyset$              | Tomme mængde   | Mængde uden elementer                                         |

### 2.1 – Delmængde

$$A \subseteq B \iff \forall a \in A (a \in A \implies a \in B)$$

$$A \subsetneq B \iff (A \subseteq B) \wedge (A \neq B)$$

$$A = B \iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$$

**Lemma 2.1.1**

| Mængdeoperationer |                   |            |                                          |
|-------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|
| Symbol            | Alment navn       | Navn       | Eksempel                                 |
| $A \cup B$        | Foreningsmængde   | Union      | $\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$        |
| $A \cap B$        | Fællesmængde      | Snit       | $\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$      |
| $A \setminus B$   | Mængdedifferens   | Differens  | $\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$   |
| $A \times B$      | Kartesisk produkt | Produkt    | $\{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$ |
| $A^c$             | -                 | Komplement | $U - A$                                  |

### Kartesisk produkt med flere set

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$$

$$A \times \dots \times A = A^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1, \dots, a_n \in A\}$$

**Ligning 2.3**

### 2.2 – Tautologier

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

**Sætning 2.1.2**

### 3 Funktioner

$$f : A \rightarrow B$$

$$a \mapsto f(a)$$

|                    | Navn | Notation | Elementer            |
|--------------------|------|----------|----------------------|
| Definitionsmængde  |      | $A$      | $a \in A$            |
| Dispositionsmængde |      | $B$      | $b \in B$            |
| Værdimængde        |      | $Vm(f)$  | $\{f(a)   a \in A\}$ |

Værdimængden er et underrum af dispositionsmængden.

Alle værdier i definitionsmængden *skal* have en og kun en afbildning i dispositionsmængden. Ellers er det ikke en funktion.

#### Sammensatte funktioner

Givet  $f : A \rightarrow B$  og  $g : B \rightarrow C$ , kan de sammensættes til  $g \circ f : A \rightarrow C$ , hvor  $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ .

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

**Lemma 2.2.1**

#### 3.1 – Funktions-egenskaber

##### Injektiv

Der er ikke to forskellige  $a \in A$  som begge afbilledes til samme  $b \in B$ .

##### Surjektiv

For alle  $b \in B$  er der mindst ét  $a \in A$ , så  $f(a) = b$ . Her er  $Vm(f) = B$ .

##### Bijektiv

Funktionen er både injektiv og surjektiv.

Hvis og kun hvis en funktion er bijektiv har den en invers funktion

$f^{-1} : B \rightarrow A$ , hvor  $f^{-1}(f(a)) = a$  for alle  $a \in A$  og  $f(f^{-1}(b)) = b$  for alle  $b \in B$ .

**Lemma 2.2.2**

##### Identitetsfunktionen

Identitetsfunktionen  $id_A : A \rightarrow A$  er defineret som  $id_A(a) = a$  for alle  $a \in A$ .

Hvis du ønsker at vise at en funktion  $g(x)$  er invers til  $f(x)$ , skal du vise at både  $f(g(x)) = x$  og  $g(f(x)) = x$ .

## 4 Rekursion og Induktion

**Bemærk:**  $0! = 1$

**Eksempel:** Rekursiv funktion af Fibonacci tallene

$$F(n) = \begin{cases} 1 & \text{hvis } n = 1 \\ 1 & \text{hvis } n = 2 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{hvis } n > 2 \end{cases}$$

**Eksempel:** Summen af talene  $z_1, z_2, \dots, z_n$  kan defineres rekursivt som:

$$\sum_{k=1}^n (z_k) = \begin{cases} z_1 & \text{hvis } n = 1 \\ \sum_{k=1}^{n-1} (z_k) + z_n & \text{hvis } n > 1 \end{cases}$$

### 4.1 – Induktion

En påstand  $P(n)$  kan bevises sand for alle  $n$  over en startværdi med induktion.

#### Basistrin

Vælg en basisværdi  $b$  som er den mindste værdi påstanden du vil vise gælder for. Vis at påstanden er sand for værdien  $b$  ved at bevise det specifikke tilfælde.

#### Induktionstrin

Vi antager at  $P(n)$  er sandt for en vilkårlig  $n$ .

Vi skriver vores påstand med værdien  $n+1$ ,  $P(n+1)$

Nu kan vi bruge vores antagelse om  $P(n)$  til at vise, at hvis  $P(n)$  er sandt, må også  $P(n+1)$  være sandt. Hermed er påstanden bevist med induktion for  $\forall n \geq b$

#### Hyppigt brugte ligheder

$$\sum_{i=1}^n (i) = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sum_{i=x}^n (i) + (n+1) = \sum_{i=x}^{n+1} (i) \quad x^n \cdot x = x^{n+1} \quad n! = n \cdot (n-1)!$$

## 5 Komplekse tal

$$\sqrt{-1} = i \quad \sqrt{-n} = i \cdot \sqrt{n} \quad z = a + bi \quad \Re(z) = a \quad \Im(z) = b$$

$$a, b \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{R}^+$$

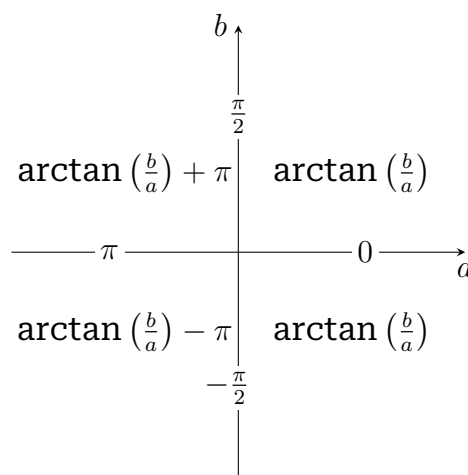
$z = a + bi$  er rektangulær form.

$z = |z| \cdot e^{i \cdot \arg(z)}$  er polær form.

### 5.1 – Rektangulær til polær

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & a > 0 \\ \frac{\pi}{2} & a = 0, b > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & a < 0, b \geq 0 \\ -\frac{\pi}{2} & a = 0, b < 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi & a < 0, b < 0 \end{cases}$$



**Sætning 4.3.1**

**Hovedargument** Et argument  $\theta + 2k\pi$  for  $k \in \mathbb{Z}$  vil være samme argument.

Argumentet i intervallet  $]-\pi, \pi]$  kaldes hovedargumentet og skrives  $\text{Arg}(z)$ .

### 5.2 – Polær til rektangulær

$$z = |z| \cdot (\cos(\arg(z)) + \sin(\arg(z)) \cdot i)$$

**Ligning 4.5**

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

**Euler's formel**

Medfører:

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$$

$$\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

**Ligning 4.9**

Lad  $n \in \mathbb{N}$ , da gælder

$$\cos(nt) = \Re((\cos(t) + \sin(t)i)^n)$$

$$\sin(nt) = \Im((\cos(t) + \sin(t)i)^n)$$

**Sætning 4.5.1 - DeMoivres Formler**

## 5.3 – Aritmetik

### Rektangulær form

$z_1 = a + bi$  og  $z_2 = c + di$  hvor  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  og konstant  $k \in \mathbb{R}$

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$$

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i$$

$$z_1 \cdot k = (a \cdot k) + (b \cdot k)i$$

$$z_1 \cdot z_2 = (a \cdot c - b \cdot d) + (a \cdot d + b \cdot c)i$$

$$z_1 \cdot \overline{z_1} = a^2 + b^2$$

**Lemma 4.2.1**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a \cdot c + b \cdot d) + (b \cdot c - a \cdot d)i}{c^2 + d^2}$$

$$\frac{1}{z_1} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i$$

**Ligning 4.3**

### Modulus og argument

Lad  $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , så gælder:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

$$|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$$

$$\arg(z_1/z_2) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

$$|z^n| = |z|^n \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\arg(z^n) = n \cdot \arg(z) \quad n \in \mathbb{Z}$$

**Sætning 4.6.2**

$$\Re(z) = |z| \cdot \cos(\arg(z)) \quad \Im(z) = |z| \cdot \sin(\arg(z))$$

**Ligning 4.4**

$$|z| = \sqrt{\Re(z)^2 + \Im(z)^2}$$

**Ligning 4.6**

$$z_3 \cdot z_4 = |z_3 \cdot z_4| \cdot e^{i(\arg(z_3) + \arg(z_4))}$$

$$|e^z| = e^{\Re(z)} \quad \arg(e^z) = \Im(z)$$

**Ligning 4.10**

## 5.4 – Find kompleks fra e opløftet i kompleks

Givet  $e^z = w$  hvor  $w, z \in \mathbb{C}$  gælder:

$$z = \ln(|w|) + (\operatorname{Arg}(w) + p2\pi)i \quad p \in \mathbb{Z}$$

**Lemma 4.6.1**

**Bemærk:** Hvis  $w = 0$  er der ingen løsning

## 5.5 – Den komplekse eksponentialfunktion

$$e^z = e^{a+bi} = e^a \cdot e^{bi} = e^a \cdot (\cos(b) + \sin(b) \cdot i)$$

**Definition 4.4.1**

Den komplekse eksponentialfunktion betegnes ofte som  $\exp(t) = e^t$

## 5.6 – Yderligere

$$(\cos(\alpha_1) + \sin(\alpha_1)i) \cdot (\cos(\alpha_2) + \sin(\alpha_2)i) = \cos(\alpha_1 + \alpha_2) + \sin(\alpha_1 + \alpha_2)i$$

**Lemma 4.4.1**

$$e^z \neq 0 \quad \frac{1}{e^z} = e^{-z} \quad e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1+z_2} \quad e^{z_1}/e^{z_2} = e^{z_1-z_2} \quad (e^z)^n = e^{n \cdot z}$$

For  $n \in \mathbb{Z}$

**Sætning 4.4.2**

## 5.7 – Kompleks Konjugering

Det komplekst konjugerede af  $z = a + bi$  er  $\bar{z} = a - bi$ .

For  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  og  $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$  gælder:

$$\overline{\bar{z}} = z \quad \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \quad \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad \overline{z^n} = (\bar{z})^n$$

**Lemma 5.3.1**

$$\overline{e^z} = e^{\bar{z}} \quad \overline{e^{ia}} = e^{-ia} \quad \bar{z} = |z| \cdot e^{-i \cdot \arg(z)}$$

**Lemma 5.3.2**

$$(z) \cdot (\bar{z}) = \Re(z)^2 + \Im(z)^2$$

**Lemma 4.2.1**





## 6 Polynomier

Polynomier er på formen:  
 $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_i \in \mathbb{R}$ ,  $Z$  en variabel

$$p(Z) = a_0 + a_1 Z + a_2 Z^2 + \cdots + a_n Z^n$$

Polynomiets grad er det største  $i$  hvor  $a_i \neq 0$ .  
 Polynomiets ledende koefficient er det tilsvarende  $a_i$ .

Nulpolynomiet har grad  $-\infty$ .

$$\begin{aligned}\deg(p(Z) \cdot q(Z)) &= \deg(p(Z)) + \deg(q(Z)) \\ \deg(p(Z) + q(Z)) &= \max(\deg(p(Z)), \deg(q(Z)))\end{aligned}$$

### 6.1 – Rødder

$$\begin{aligned}p(\lambda) = 0 &\iff \lambda \text{ er en rod i } p \\ \lambda \text{ er en rod} &\iff \lambda \text{ deler } p \text{ så } p(Z) = (Z - \lambda)q(Z) \\ \deg(p(Z)) = n &\iff p(Z) \text{ har } n \text{ rødder, målt med multiplicitet}\end{aligned}$$

For komplekse  $\lambda$  i polynomier med reelle koefficienter er  $\bar{\lambda}$  også en rod.

**Lemma 5.3.3**

Hvis  $p(Z) = p_1(Z) \cdot p_2(Z)$  er rødderne af  $p(Z)$  rødderne af  $p_1(Z)$  og  $p_2(Z)$

**Lemma 5.5.1**

### Rødder af andengradsligninger

$$aZ^2 + bZ + c = 0 \qquad Z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Hvis diskriminanten  $D = b^2 - 4ac$  for andengradsligningen er:

- $D > 0$ : To forskellige reelle rødder  $Z = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$
- $D = 0$ : Én reel rod  $Z = \frac{-b}{2a}$
- $D < 0$ : To komplekse rødder -  $\lambda$  og  $\bar{\lambda}$

### 6.2 – Multiplicitet og faktorisering

Et polynomium  $p(Z) \in \mathbb{R}[Z]$  med reelle koefficienter kan faktorerises som produktet af 1. og 2. grads polynomier med reelle koefficienter.

**Sætning 5.6.3**

Et polynomium  $p(Z) \in \mathbb{C}[Z]$  med komplekse koefficienter kan faktorerises som produktet af 1. grads polynomier med komplekse koefficienter.

**Korollar 5.6.4**

## 6.3 – Binomier

Binomier er på formen  $z^n = w$  for et  $n \in \mathbb{N}$  og et  $w \in \{\mathbb{C} \setminus \{0\}\}$  og har  $n$  løsninger.

### Polær løsning

$$z = \sqrt[n]{|w|} \cdot e^{i\left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n}\right)} \quad \text{for } p = 0, 1, \dots, n-1$$

### Rektangulær løsning

$$z = \sqrt[n]{|w|} \left( \cos\left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n}\right) \right) \quad \text{for } p = 0, 1, \dots, n-1$$

### Sætrilfælde ved 4. grads binomier

For et binomie på formen  $Z^4 - w$  kan de resterende rødder findes hvis du kender en af rødderne ved:

$$z_2 = iz_1, \quad z_3 = -z_1, \quad z_4 = -iz_1$$

**Eksempel 5.4.1**

Mere generelt kan resterende rødder i et  $n$ 'te grads binomie findes ved at bruge en kendt rod  $z_1$  i formelen:

$$z_k = z_1 \cdot e^{i \cdot (k-1) \cdot \frac{2\pi}{n}} \quad \text{for } k = 1, 2, \dots, n$$

**Ikke i bogen**

## 6.4 – Divisions-Algorithmen

**Eksempel:** Del  $2Z^4 - 6Z^3 + 8Z^2 - 12Z + 8$  med  $Z^2 - 3Z + 2$ .

$$\begin{array}{r}
 Z^2 - 3Z + 2 \quad 2Z^4 - 6Z^3 + 8Z^2 - 12Z + 8 \quad (2Z^2 + 4 \\
 \underline{2Z^4 - 6Z^3 + 4Z^2} \\
 4Z^2 - 12Z + 8 \\
 \underline{4Z^2 - 12Z + 8} \\
 0
 \end{array}$$

Vi får kvotienten  $2Z^2 + 4$  og resten 0.

Divisions-algoritmen virker ved at man tager sin divisor, og finder hvad den skal ganges med for at udeligne det højeste grad led i dividenden. Dette gøres gentagne gange indtil graden af resten er mindre end graden af divisoren.

## 7 Lineære Ligningssystemer

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| LLS                     | Lineært lignings-system                                     |
| Hom.LLS                 | Homogent lineært ligningssystem                             |
| Inhom.LLS               | Inhomogent lineært ligningssystem                           |
| $A$ = koefficientmatrix | $[A b]$ = totalmatrix $\rho(A)$ = rang $n$ = antal variable |

### 7.1 – Rækkeoperationer

Rækkeoperationer ændrer ikke løsningen. For  $k \in \mathbb{F}$ :

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Byt to rækker om                | $R_i \leftrightarrow R_j$ |
| Gange en række med en skalar    | $R_i = R_i \cdot k$       |
| Læg en række til en anden række | $R_i = R_i + k \cdot R_j$ |

### 7.2 – Har Lineært ligningssystem en løsning?

**Generelt:**  $\rho(A) = \rho([A|b]) \iff$  LLS'et har løsning(er).

**Korollar 6.4.3**

**Homogent** altid 0-løsningen,  $\rho(A) \neq n \implies \infty$  løsninger.

**Korollar 6.4.5**

### 7.3 – Løs LLS (Hom og InHom)

**Eksempel:** Isolér pivoterne af systemet fra totalmatricen på RREF.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x_1 + 6x_3 = 3 \\ x_2 + 4x_3 = 4 \\ x_4 = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = 3 - 6x_3 \\ x_2 = 4 - 4x_3 \\ x_4 = 5 \end{cases}$$

$x_3$  er nu fri variabel. Vi giver den en parameter  $t_1 \in \mathbb{F}$ :

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 6 \cdot t_1 \\ x_2 = 4 - 4 \cdot t_1 \\ x_3 = 0 + 1 \cdot t_1 \\ x_4 = 5 + 0 \cdot t_1 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} + t_1 \cdot \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad t_1 \in \mathbb{F}$$

Sættes alle  $t_i = 0$  fås en *partikulær løsning*.

Fjernes vektoren der ikke ganges med en parameter, fås den generelle *løsning* til det tilsvarende *Hom.LLS*.

**Tilsvarende Hom.LLS** Findes ved at sætte sidste søjle i totalmatricen = 0.

**Alle løsninger til et InHom.LLS** Givet partikulæs løsning til InHom.LLS  $v_p$  og løsning til tilsvarende Hom.LLS  $v_h$  er det alle  $v_p + c \cdot v_h$  for  $c \in \mathbb{F}$ .

## 8 Vektorer og Matricer

$$\mathbb{F}^{3 \times 1} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F}$$

$$\mathbb{F}^{1 \times 3} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F}$$

### 8.1 – Addition og Subtraktion

Kun defineret hvis begge matricer har samme størrelse.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+w & b+x \\ c+y & d+z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-w & b-x \\ c-y & d-z \end{bmatrix}$$

### 8.2 – Skalar-multiplikation

$$k \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cdot a_1 \\ k \cdot a_2 \\ k \cdot a_3 \end{bmatrix}$$

$$k \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb & kc \\ kd & ke & kf \\ kg & kh & ki \end{bmatrix}$$

### 8.3 – Vektor-multiplikation

Kun defineret hvis antallet af kolonner i matricen er lig med antallet af rækker i vektoren. Resultatet bliver en vektor med samme antal rækker som matricen.

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by + cz \\ dx + ey + fz \end{bmatrix}$$

### 8.4 – Matrix-multiplikation

Kun defineret hvis antallet af søjler i den første matrix er lig med antallet af rækker i den anden matrix. Resultatet bliver en matrix med antal rækker fra den første matrix og antal kolonner fra den anden matrix.

$$\begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (wa + xd) & (wb + xe) & (wc + xf) \\ (ya + zd) & (yb + ze) & (yc + zf) \end{bmatrix}$$

**Bemærk:**  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \neq \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$

## 8.5 – Algebra

### Vektorer

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$$

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$$

$$c \cdot (d \cdot \vec{u}) = (c \cdot d) \cdot \vec{u}$$

$$c \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = c \cdot \vec{u} + c \cdot \vec{v}$$

$$(c + d) \cdot \vec{u} = c \cdot \vec{u} + d \cdot \vec{u}$$

**Sætning 7.1.1**

### Matricer

$$\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_2 + \mathbf{A}_1$$

$$(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) + \mathbf{A}_3 = \mathbf{A}_1 + (\mathbf{A}_2 + \mathbf{A}_3)$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}_1 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}_2$$

$$(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{B}$$

**Sætning 7.2.1**

## 8.6 – Transponering

$$\begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix}$$

- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2)^T = \mathbf{A}_1^T + \mathbf{A}_2^T$
- $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T$

**Bemærk:** Rækkefølgen vendes

**Sætning 7.2.2**

## 8.7 – Inverse matricer

- Kun defineret for kvadratiske matricer.
- $\mathbf{A}$  har en invers  $\iff \rho(\mathbf{A}) = \text{antallet af rækker i } \mathbf{A}$ .
- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = I_n$
- $\mathbf{A}$  har en invers  $\iff \det(\mathbf{A}) \neq 0$

**Lemma 7.3.1**

**Korollar 7.3.4**

**Korollar 8.2.4**

## Invers ved rækkeoperationer

For en kvadratisk matrix  $\mathbf{A}$  kan  $\mathbf{A}^{-1}$  findes ved at bruge rækkeoperationer:

$$[\mathbf{A} \mid I] \xrightarrow{\text{rref}} [I \mid \mathbf{A}^{-1}].$$

Kun hvis venstre side ender som identitetsmatricen, eksisterer  $\mathbf{A}^{-1}$ .

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{rref}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & x & y \\ 0 & 1 & z & w \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$$

**Sætning 7.3.2**

## Invers ved determinant

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

**Sætning 8.1.1**

## 8.8 – Lineær afhængighed

Hvis en eller flere vektorer i et sæt kan skrives som en lineær kombination af de andre vektorer i sættet, er vektorerne lineært afhængige. Ellers er de lineært uafhængige.

### Determinant

Hvis  $\det(\mathbf{A}) = 0$  er søjlerne i  $\mathbf{A}$  lineært afhængige. Ellers uafhængige.

**Korollar 8.2.5**

### Samme rang som vektorer

Hvis matricen skabt af vektorerne som søjler har samme rang som antallet af vektorer, er de lineært uafhængige. Ellers er de lineært afhængige.

**Sætning 7.1.3**

## 9 Determinanter

Kun defineret for kvadratiske matricer.

### 9.1 – Determinant af matrix

$$\begin{aligned} \det [a] &= a \\ \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} &= ad - bc \\ \det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} &= aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh \end{aligned}$$

**Sarrus' regel**

### 9.2 – Laplace udvikling

$$\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = a \cdot \det \begin{bmatrix} e & f \\ h & i \end{bmatrix} - b \cdot \det \begin{bmatrix} d & f \\ g & i \end{bmatrix} + c \cdot \det \begin{bmatrix} d & e \\ g & h \end{bmatrix}$$

General formel for en valgfri  $i$ 'te række:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}(i; j))$$

Generel formel for en valgfri  $j$ 'te kolonne:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}(i; j))$$

**Sætning 8.2.1**

**Bemærk:**  $\mathbf{A}(i; j)$  er matricen dannet ved at fjerne den  $i$ 'te række og  $j$ 'te kolonne fra matrix  $\mathbf{A}$ .

Enhver række eller kolonne kan vælges - Brugbart hvis en række eller kolonne indeholder mange nuller.

Man tager altså hvert element i den valgte række eller kolonne, ganger det med determinanten af minoren dannet ved at fjerne den række og kolonne, som elementet befinder sig i, og ganger med  $(-1)^{i+j}$  for at tage højde for fortegnet.

**Fortegns skema for en  $n \times n$  matrix**

|           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| $+a_{11}$ | $-a_{12}$ | $+a_{13}$ | $\cdots$ |
| $-a_{21}$ | $+a_{22}$ | $-a_{23}$ | $\cdots$ |
| $+a_{31}$ | $-a_{32}$ | $+a_{33}$ | $\cdots$ |
| $\vdots$  | $\vdots$  | $\vdots$  | $\ddots$ |



### 9.3 – Egenskaber ved determinanter

Hvis der er en nul-række, er determinanten 0.

**Lemma 8.1.4**

Hvis to rækker er ens, er determinanten 0.

**Proposition 8.3.5**

Hvis to rækker byttes om, skifter determinanten fortegn.

**Sætning 8.3.6**

Hvis en række ganges med en skalar  $k$ , ganges determinanten med  $k$ .

**Korollar 8.3.2**

Hvis en række lægges til en anden række, ændres determinanten ikke.

**Sætning 8.3.7**

$\det(\mathbf{A}) \neq 0 \iff$  det tilsvarende lineære ligningssystem's eneste løsning er nulvektoren.

**Korollar 8.2.6**

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}$$

**Sætning 8.1.1**

For diagonalmatricer:  $\det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_{ii}$

**Proposition 8.1.2**

For trekantsmatricer:  $\det(\mathbf{T}) = \prod_{i=1}^n t_{ii}$

**Sætning 8.1.(3/5)**

$$\det(\mathbf{A}^T) = \det(\mathbf{A})$$

**Korollar 8.2.2**

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$$

**Sætning 8.2.3**

## 10 Udspænding af vektorer

En udspænding af vektorer er mængden af alle vektorer der kan dannes ved linearkombinationer af et givent sæt vektorer. (hvor vektorer ganges med  $c \in \mathbb{F}$  og lægges sammen)

Hvis en af vektorerne kan skrives som en linearkombination af de andre vektorer, er vektorene lineært afhængige, og denne vektor kan fjernes uden at ændre udspændingen. Ellers er vektorene lineært uafhængige.

### 10.1 – Ordnet basis for udspænding af vektorer

Alle vektorer i en ordnet basis er lineært uafhængige.

**Korollar 9.2.2**

#### Find ordnet basis for udspænding

Lav en matrix ud af vektorene

$$\begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}$$

Brug rækkeoperationer til at få matrixen på trappeform. For alle søjler med et pivot-element skal den *originale vektor* på den position med i den ordnede basis.

**Sætning 9.2.1**

### 10.2 – Er vektor i udspænding?

#### Determinant

Hvis determinanten af matrixen skabt ved at tilføje den nye vektor som en ekstra søjle er 0, så er vektoren indeholdt i spandet.

#### Rækkeoperationer

Lav en matrix med vektorerne i spanet og den nye vektor som ekstra søjle:

$$\begin{bmatrix} | & | & \cdots & | & | \\ \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_n & \vec{v}_x \\ | & | & \cdots & | & | \end{bmatrix}$$

Få matrixen på reduceret rækkeform. Hvis den ekstra søjle *ikke* indeholder et pivot-element, er vektoren indeholdt i udspændingen.

I så fald kan vektorens linearkombinationen aflæses fra søjlen  $\vec{v}_x$

**Eksempel:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 3 & 8 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{rref} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Her kan aflæses at  $\vec{v}_x = 1 \cdot \vec{v}_1 + 2 \cdot \vec{v}_2$

**10.3 – Vektor med ubekendt i udspænding**

Lav en matrix med vektorerne og den nye vektor som ekstra søjle:

$$\begin{bmatrix} | & | & \cdots & | & | \\ \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_n & \vec{v}_x \\ | & | & \cdots & | & | \end{bmatrix}$$

Brug rækkeoperationer til at få matrixen på trappeform. Løs for den ubekendte så den ekstra søjle *ikke* indeholder et pivot-element, så er vektoren indeholdt i udspændingen.

**10.4 – Dimensionssætningen**

For en matrix  $\mathbf{A}^{m \times n}$  ( $n$  søjler) gælder det at:

$$\rho(\mathbf{A}) + \dim(\ker(\mathbf{A})) = n$$

**Sætning 9.4.2**

$$\rho(\mathbf{A}) = \dim(\text{colsp}(\mathbf{A})) = \text{antal pivoter}$$

$$\dim(\ker(\mathbf{A})) = \text{null}(\mathbf{A})$$

Dimensionen er antallet af vektorer i en ordnet basis for rummet.

**Difference mellem vektorer**

Hvis  $\mathbf{A} \cdot \vec{v}_1 = \mathbf{A} \cdot \vec{v}_2$  er  $c \cdot (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)$  i  $\ker(\mathbf{A})$

**10.5 – Søjle-rum**

Mængden af alle linearkombinationer af søjlerne i en matrix.  
Spanet over alle søjler med et pivot-element.

$$\text{colsp}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{A} \cdot \vec{v} \mid \vec{v} \in \mathbb{F}^n\}$$

Ordnnet basis for søjlerummet kan findes som beskrevet i sektion 10.1.

## 10.6 – Kernen / Nulrummet af en matrix

$$\ker(\mathbf{A}) = \{\vec{v} \in \mathbb{F} \mid \mathbf{A} \cdot \vec{v} = 0\}$$

Kernen for matrix  $\mathbf{A}$  findes ved at løse det Hom.LLS dannet ved at tilføje en 0-søjle til højre. Se sektion 7.3 for løsning af LLS.

**Korollar 9.2.3**

### Ordnet basis for kernen / nulrummet

En ordnet basis for kernen findes ved spandet over de parametre-afhængige vektorer i løsningen til det tilsvarende Hom.LLS.

Givet vektorer i uordnet kerne kan ordnet basis findes som i sektion 10.1.

### Er vektor i kernen af en matrix?

$\vec{v}$  er i kernen af matrix  $\mathbf{A}$  hvis:

- $\mathbf{A} \cdot \vec{v} = 0$
- $\vec{v}$  er i udspændingen af vektorerne i kernen (Se sektion 10.2)

## 10.7 – Koordinater med hensyn til ordnet basis

Lav en matrix med basisvektorerne og vektoren der skal findes koordinater for:

$$\left[ \begin{array}{c|c|c|c|c} \vec{b}_1 & \vec{b}_2 & \cdots & \vec{b}_n & \vec{v} \\ \hline \end{array} \right]$$

Omskriv til *rref*, sidste søjle er koordinaterne med hensyn til basisen.

### Eksempel:

Givet  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ , findes  $[\vec{v}]_\beta$  ved at løse LLS'et:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \implies [\vec{v}]_\beta = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

### Find vektor ud fra koordinater med hensyn til base

Givet  $[\vec{v}]_\beta = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ , og  $\beta = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_n\}$ , findes  $\vec{v}$  ved:

$$\vec{v} = c_1 \cdot \vec{b}_1 + c_2 \cdot \vec{b}_2 + \dots + c_n \cdot \vec{b}_n$$

## 11 Vektorrum

Alle vektorrum skal opfylde aksiomerne:

- $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$
- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- Der findes en nulvektor  $\vec{0}$  sådan at  $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
- For hver vektor  $\vec{u}$  findes en modsat vektor  $-\vec{u}$  sådan at  $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$
- $c \cdot (d \cdot \vec{u}) = (c \cdot d) \cdot \vec{u}$
- $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$
- $c \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = c \cdot \vec{u} + c \cdot \vec{v}$
- $(c + d) \cdot \vec{u} = c \cdot \vec{u} + d \cdot \vec{u}$

**Definition 10.1.1**

### 11.1 – Standardbasisvektorene

$$\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \vec{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

### 11.2 – Find Beta-koordinater for en vektor

Givet vektor  $\vec{v}$  og basis  $\beta = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_n\}$  for vektorrum  $V$ , kan vi finde  $[\vec{v}]_\beta$  ved at række-reducere  $[\vec{b}|\vec{v}]$  matricen til reduceret trappeform.

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} | & & | & | \\ \vec{b}_1 & \dots & \vec{b}_n & \vec{v} \\ | & & | & | \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Række-operationer}} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & \dots & 0 & | \\ \vdots & 1 & \vdots & \vec{v}_\beta \\ 0 & \dots & 1 & | \end{array} \right]$$

### 11.3 – Om beta-koordinater

$$[\vec{v} + \vec{u}]_\beta = [\vec{v}]_\beta + [\vec{u}]_\beta$$

$$[c \cdot \vec{v}]_\beta = c \cdot [\vec{v}]_\beta$$

**Lemma 10.2.3**

$$c_1 \cdot \vec{v}_1 + c_2 \cdot \vec{v}_2 + \dots + c_n \cdot \vec{v}_n = \vec{0} \iff c_1 \cdot [\vec{v}_1]_\beta + c_2 \cdot [\vec{v}_2]_\beta + \dots + c_n \cdot [\vec{v}_n]_\beta = \vec{0}$$

**Sætning 10.2.4**

## 11.4 – Ordnet basis af vektorrum

For vektorrum  $V = \text{Span}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$  kan den ordnede basis findes som beskrevet i sektion 10.1

### Er givent sæt vektorer en ordnet basis?

1. Antal vektorer = dimension af vektorrummet.
2. Vektorerne er lineært uafhængige.

#### Sætning 10.2.7

De er lineært uafhængige hvis matricen dannet af vektorerne har pivot i alle søjler efter række-reduktion til trappeform.

## 11.5 – Bestem basisskiftematrix

### Ved individuelle søjler

Givet to basiser  $\gamma = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_n\}$  og  $\beta = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$  for vektorrum  $V$ , kan vi bestemme basisskiftematrix  ${}_{\beta}\mathbf{M}_{\gamma}$  (Fra  $\gamma$  til  $\beta$ ) ved at finde koordinaterne for hver eneste basisvektor i  $\gamma$  i forhold til basisen  $\beta$  som i sektion 11.2  
De resulterende koordinatvektorer udgør søjlerne i basisskiftematrix:

$${}_{\beta}\mathbf{M}_{\gamma} = \begin{bmatrix} [\vec{w}_1]_{\beta} & [\vec{w}_2]_{\beta} & \cdots & [\vec{w}_n]_{\beta} \end{bmatrix}$$

#### Sætning 10.3.1

### Basisskiftematricer skifter basis

$${}_{\gamma}\mathbf{M}_{\beta} \cdot [\vec{v}]_{\beta} = [\vec{v}]_{\gamma}$$

#### Sætning 10.3.1

### Sætilfælde: Fra den ordnede standardbasis

Enhver basisskiftematrix  ${}_{\beta}\mathbf{M}_{\epsilon}$  (Fra standardbasis til  $\beta$ ) kan findes ved at danne en matrix med basisvektorerne i  $\beta$  som søjler:

$${}_{\beta}\mathbf{M}_{\epsilon} = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_n \end{bmatrix}$$

Det er altså bare at skrive basisvektorerne ved siden af hinanden som søjler i en matrix.

### Hvis du kender den modsatte basisskiftematrix

Hvis du kender basisskiftematrix  ${}_{\beta}\mathbf{M}_{\gamma}$  (Fra  $\gamma$  til  $\beta$ ), kan du finde den modsatte basisskiftematrix  ${}_{\gamma}\mathbf{M}_{\beta}$  (Fra  $\beta$  til  $\gamma$ ) ved at tage den inverse af  ${}_{\beta}\mathbf{M}_{\gamma}$ :

$${}_{\gamma}\mathbf{M}_{\beta} = ({}_{\beta}\mathbf{M}_{\gamma})^{-1}$$

#### Lemma 10.3.2

## Kombination af basisikftematricer

Hvis du kender basisskiftematricerne  ${}_{\beta}\mathbf{M}_{\gamma}$  (Fra  $\gamma$  til  $\beta$ ) og  ${}_{\gamma}\mathbf{M}_{\delta}$  (Fra  $\delta$  til  $\gamma$ ), kan du finde basisskiftematricen  ${}_{\beta}\mathbf{M}_{\delta}$  (Fra  $\delta$  til  $\beta$ ) ved at multiplicere de to matricer:

$${}_{\beta}\mathbf{M}_{\delta} = {}_{\beta}\mathbf{M}_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}\mathbf{M}_{\delta}$$

**Lemma 10.3.2**

**Bemærk:** Rækkefølgen af multiplikationen er vigtig

## 11.6 – Underrum

For underrum  $W$  af vektorrum  $V$  gælder  $\dim(W) \leq \dim(V)$

**Lemma 10.4.1**

For  $\vec{u}, \vec{v} \in W$  gælder  $\vec{u} + c \cdot \vec{v} \in W$  for alle skalarer  $c \in \mathbb{F}$ .

**Lemma 10.4.2**

**Eksempel:** er mængden  $\{a + bz \mid a, b \in \mathbb{C}\}$  et underrum af vektorrummet af alle komplekse polynomier  $\mathbb{C}[z]$ ?

$$(a + bz) + c \cdot (k + jz) = a + ck + bz + c jz = (a + ck) + (b + c j)z$$

Det er sandt, da det kunne omskrives til at være et polynomium af samme form.

## Find dimensionen

Dimensionen af et underrum er antallet af variabler der kan vælges frit.

**Eksempel:**

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

Dimensionen af alle  $\mathbb{R}^{3 \times 3}$  øvre-trekantsmatricer er  $3 + 2 + 1 = \frac{3 \cdot (3+1)}{2} = 6$

## 11.7 – Ordnet basis for underrum

Vektorer er en ordnet basis for et underrum hvis de er:

Lineært uafhængige, i underrummet, og der er samme antal vektorer som dimensionen af underrummet.

Se sektion 10.1 for ordnede baser.

## 12 Lineære Afbildninger

Lineære afbildninger tager en vektor fra et vektorrum og afbilder den til en anden vektor i et andet (eller samme) vektorrum.

En afbildning er lineær  $\iff L(\vec{u} + c \cdot \vec{v}) = L(\vec{u}) + c \cdot L(\vec{v})$

### Definition 11.0.1

Et hurtigt *modbevis* for at en afbildning er lineær er hvis  $L(0) \neq 0$ .

### 12.1 – Matricer som lineære afbildninger

Givet en matrix  $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$ , kan vi definere en lineær afbildning  $L_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  ved:

$$L_{\mathbf{A}}(\vec{v}) = \mathbf{A} \cdot \vec{v}$$

### Definition 11.1.1

Eksempel:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad L_{\mathbf{A}}(\vec{v}) = \mathbf{A} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix}$$

**Bemærk:** Alle lineære afbildninger mellem endelig-dimensionelle vektorrum kan repræsenteres som matrix-multiplikationer.

### Billedet af lineær afbildning

Givet en afbildnings-matrice  $\mathbf{A}$ , er billedet af den lineære afbildning  $L_{\mathbf{A}}$  givet ved  $\text{colsp}(\mathbf{A})$ . Se sektion 10.5 for at finde søjlerummet.

### Lemma 11.1.2

### Kerne af lineær afbildning

Givet en afbildnings-matrice  $\mathbf{A}$ , er  $\ker(L_{\mathbf{A}}) = \ker(\mathbf{A})$ . Se sektion 10.6 for at finde kernen.

### Definition 11.1.2

Givet en generel lineær afbildning  $L : V \rightarrow W$ , er kernen af  $L$  mængden af alle vektorer i  $V$ , der afbildes til nulvektoren i  $W$ :

$$\ker(L) = \{\vec{v} \in V \mid L(\vec{v}) = 0\}$$

### Definition 11.2.1

### Dimensionssætningen for lineære afbildninger

For  $L : V_1 \rightarrow V_2$

$$\dim(\ker(L)) + \dim(\text{image}(L)) = \dim(V_1)$$

### Korollar 11.4.3



## 12.2 – Find afbildnings-matrix

For lineær afbildning  $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$  kan afbildnings-matricen  $[L]$  findes ved at anvende  $L$  på standardbasens vektorer  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$  og sætte resultaterne som søjler i en matrix:

$$A = \begin{bmatrix} L(\vec{e}_1) & L(\vec{e}_2) & \dots & L(\vec{e}_n) \end{bmatrix}$$

**Lemma 11.3.2**

### Find afbildningsmatrix af afbildet en vektor

**Eksempel:** Givet vektor  $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$  og lineær afbildning  $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$L \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 \\ -x_2 + 3x_3 \end{bmatrix}$$

tag den ordnede standardbasis for  $\mathbb{R}^3$ :  $\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $\vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $\vec{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Vi afbilder nu hver af basisvektorene med  $L$ :

$$L \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \\ -0 + 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad L \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 + 1 \\ -1 + 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$L \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 + 0 \\ -0 + 3 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Vi har nu afbildningsmatricen:  $[L] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

Og vi kan nu finde afbildningen af vores vektor ved at multiplicere afbildningsmatricen med vektoren:

$$L \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

## 12.3 – Afbildningsmatrice med hensyn til basis

Givet lineær afbildning  $L : V \rightarrow W$  med ordnede baser  $\beta = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$  for  $V$  og  $\gamma = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_m\}$  for  $W$ , kan afbildningsmatricen  ${}_{\gamma}[L]_{\beta}$  findes ved at afbilde hver basisvektor i  $V$  og udtrykke resultatet i basis  $\gamma$ :

$${}_{\gamma}[L]_{\beta} = \begin{bmatrix} [L(\vec{v}_1)]_{\gamma} & [L(\vec{v}_2)]_{\gamma} & \dots & [L(\vec{v}_n)]_{\gamma} \end{bmatrix}$$

**Lemma 11.3.3**

Dvs., for hver basisvektor  $\vec{v}_i$  i  $V$ :

1. beregn  $L(\vec{v}_i)$
2. skriv  $L(\vec{v}_i)$  med hensyn til basis  $\gamma$  for at få  $[L(\vec{v}_i)]_{\gamma}$ . Se sektion 11.2
3. Du har nu søjle  $i$  i afbildningsmatricen.  ${}_{\gamma}[L]_{\beta}$

### Om afbildningsmatricer med hensyn til baser

$$[L(v)]_{\gamma} = {}_{\gamma}[L]_{\beta} \cdot [v]_{\beta} \qquad {}_{\delta}[M \circ L]_{\beta} = {}_{\delta}[M]_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}[L]_{\beta}$$

**Sætning 11.3.4**

### Afbildningsmatrix på samme vektorrum

Giver lineær afbildning  $L : V \rightarrow V$  med ordnet basis  $\beta = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$  og ordnet basis  $\gamma = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_n\}$ :

$${}_{\gamma}[id_V]_{\beta} = \begin{bmatrix} [\vec{v}_1]_{\gamma} & [\vec{v}_2]_{\gamma} & \dots & [\vec{v}_n]_{\gamma} \end{bmatrix}$$

**Lemma 11.3.5**

**Om afbildning på samme vektorrum** Det er bare en anden måde at skrive en basisskift-matrice.

$$\begin{aligned} {}_{\delta}[id_V]_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}[id_V]_{\beta} &= {}_{\delta}[id_V]_{\beta} \\ {}_{\beta}[id_V]_{\beta} &= I_n \\ ({}_{\gamma}[id_V]_{\beta})^{-1} &= {}_{\beta}[id_V]_{\gamma} \end{aligned}$$

**Lemma 11.3.6**

## 12.4 – Sammensætning

Hvis  $L_1 : U \rightarrow V$  og  $L_2 : V \rightarrow W$  er lineære afbildninger, så er  $L_2 \circ L_1 : U \rightarrow W$  også en lineær afbildning.

**Sætning 11.2.1**

Hvis  $\alpha, \beta, \gamma$  er baser for henholdsvis  $U, V, W$ , så gælder:

$${}_{\gamma}[L_2 \circ L_1]_{\alpha} = {}_{\gamma}[L_2]_{\beta} \cdot {}_{\beta}[L_1]_{\alpha}$$

## 12.5 – Basisskift som lineær afbildning

Givet vektorrum  $V$  og  $\beta = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$  er funktionen  $L_\beta : V \rightarrow \mathbb{R}^n$  defineret ved  $L_\beta(v) \mapsto [v]_\beta$  En lineær afbildning.

Funktionen  $\mathbb{F}^n \rightarrow V$  defineret ved  $(c_1, c_2, \dots, c_n) \mapsto c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \dots + c_n\vec{v}_n$  er også en lineær afbildning, og er den inverse af  $L_\beta$ .

**Lemma 11.3.1**

## 12.6 – Find vektor der afbildes til en given vektor

Givet lineær afbildning  $L : V \rightarrow W$  og  $\vec{w} \in W$ , kan  $\vec{v} \in V$  findes så  $L(\vec{v}) = \vec{w}$ , ved at løse ligningen:

$${}_\gamma[L]_\beta \cdot [\vec{v}]_\beta = [\vec{w}]_\gamma$$

For vektoren  $[\vec{v}]_\beta$  indsættes blot  $(x, y, z, \dots)$  og løses som et almindeligt ligningssystem.

Når en løsning er fundet vil alle vektorer der afbildes til  $\vec{w}$  være givet ved:

$$\vec{v} = \vec{v}_p + \vec{v}_{ker}$$

hvor  $\vec{v}_p$  er den fundne løsning og  $\vec{v}_{ker}$  er en vilkårlig vektor i kernen af  $L$ .

## 12.7 – Eksempler på lineære afbildninger

- Sporet af en matrix; en funktion der lægger alle diagonalerne sammen.

**Eksempel 11.2.2**

- Vektor til lavere dimension:  $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}$

## 12.8 – Find all vektorer der afbildes til w ved ordnet basis

Givet lineær afbildning  $L : V_1 \rightarrow V_2$  med ordnet basis  $\beta$  for  $V_1$  og  $\gamma$  for  $V_2$ , og vektor  $\vec{w} \in V_2$ .

Det er muligt at finde alle vektorer  $\vec{v} \in V_1$ , så  $L(\vec{v}) = \vec{w}$ , ved at løse ligningen:

$${}_\gamma[L]_\beta \cdot [\vec{v}]_\beta = [\vec{w}]_\gamma$$

For vektoren  $[\vec{v}]_\beta$  indsættes blot  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  og løses som et almindeligt ligningssystem.

Da er det  $\vec{v}$  som er løsningen til  $L(\vec{v}) = w$ .

### Kerne ved samme metode

$\ker(L)$  kan findes ved at løse  ${}_\gamma[L]_\beta \cdot [\vec{v}]_\beta = 0$  hvor  $\vec{v}$  er løsningen til  $L(\vec{v}) = 0$ .

## 12.9 – Surjektivitet

Den lineære afbildning  $L(\vec{v}) = \mathbf{A} \cdot \vec{v}$  er surjektiv  $\iff \rho(\mathbf{A})$  er fuld

## 13 Egenværdier

### 13.1 – Definition

Givet vektorrum  $V$  på  $\mathbb{F}$  og lineær afbildning  $L : V \rightarrow V$  er en skalar  $\lambda \in \mathbb{F}$  en **egenværdi** for  $L$ , hvis der findes en vektor  $\vec{v} \in V$ ,  $\vec{v} \neq 0$ , sådan at

$$L(\vec{v}) = \lambda \cdot \vec{v}.$$

Vektoren  $\vec{v}$  er en **egenvektor** tilhørende egenværdien  $\lambda$ .

**Bemærk:**  $\lambda$  må godt være 0

**Definition 12.1.1**

### Matricers egenværdier

Givet matrix  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  og vektor  $\vec{v} \in \{\mathbb{F}^n \setminus 0\}$ , er skalar  $\lambda \in \mathbb{F}$  en **egenværdi** for  $A$ , hvis

$$A\vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}.$$

Vektoren  $\vec{v}$  er en **egenvektor** tilhørende egenværdien  $\lambda$ .

**Bemærk:** Gælder kun for kvadratiske matricer

**Definition 12.1.2**

### 13.2 – Egenværdiproblemet

For matrix  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ , vil skalar  $\lambda \in \mathbb{F}$  være en egenværdi for  $A \iff$

$$\det(A - \lambda \cdot \mathbf{I}_n) = 0.$$

Dette er det **karakteristiske polynomium** for  $A$  og betegnes  $p_A(\lambda)$ .

Med andre ord, rødderne i følgende polynomium er egenværdierne for **A**.

$$\det \left( \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix} \right) = 0$$

Dette vil give et polynomium af grad  $n$ , som løses for det ubekendte  $\lambda$ .

**Sætning 12.1.1**

### Egenværdi for Lineære afbildninger

For en lineær afbildning  $L : V \rightarrow V$  og en basis  $\beta$  for  $V$ , vil en skalar  $\lambda \in \mathbb{F}$  være en egenværdi for  $L$  hvis og kun hvis

$$\det({}_{\beta}[L]_{\beta} - \lambda \cdot \mathbf{I}_n) = 0.$$

**Sætning 12.1.2**

## Om egenverdier af lineære afbildninger

Den valgte basis er ligegyldig.

$$p_{\beta[L]_{\beta}}(\lambda) = p_{\gamma[L]_{\gamma}}(\lambda)$$

**Sætning 12.1.4**

$$\det(\beta[L]_{\beta}) = \det(\gamma[L]_{\gamma})$$

**Korollar 12.1.5**

Det karakteristiske polynomium for en lineær afbildning  $L : V \rightarrow V$  betegnes med valgfri basis:

$$p_L(\lambda) = \det(\beta[L]_{\beta} - \lambda \cdot \mathbf{I}_n)$$

**Definition 12.1.3**

## 13.3 – Egenrum

Egenrummet for en egenverdi  $\lambda$  og matrix  $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{n \times n}$  betegnes  $E_{\lambda}$  og defineres som mængden af alle egenvektorer tilhørende  $\lambda$  samt *nulvektoren*. Det kan findes ved at finde kernen af matricen:

$$\begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix}$$

**Lemma 12.2.3**

Se evt. sektion 10.6 om hvordan kernen findes.

### Egenrum er underrum

$$E_{\lambda} = \{\vec{v} \in V \mid L(\vec{v}) = \lambda \cdot \vec{v}\}$$

**Sætning 12.2.1**

$$A_{\lambda} = \{\vec{v} \in V \mid A \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}\}$$

**Sætning 12.2.1**

Disse er underrum i hhv.  $V$  og  $A$ .

## 14 Diagonalisering

### 14.1 – Kan en matrix diagonaliseres?

Lineær afbildning  $L : V \rightarrow V$  eller matrix  $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{n \times n}$  er diagonaliserbar  $\iff$  der findes en basis for  $V$  bestående af egenvektorer tilhørende  $L$ .

Det skal gælde for alle egenverdier at  $\text{gm}(\lambda) = \text{am}(\lambda)$ .

Det er det samme som at det karakteristiske polynomium for  $L$  kan skrives som

$$p_L(Z) = (-1)^n \cdot (Z - \lambda_1)^{m_1} \cdots (Z - \lambda_r)^{m_r}$$

**Sætning 12.3.3**

Når en afbildning kan diagonaliseres kan man finde en diagonalmatrix  $\mathbf{D}$  og en invertibel matrix  $\mathbf{Q}$  så

$$L = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{Q}^{-1}$$

**Lemma 12.4.2**

Se sektion 14.2 og 14.3.

## 14.2 – Find Diagonalmatrix

Hvis  $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{n \times n}$  kan diagonaliseres, kan diagonalmatricen findes ved at indsætte egenværdierne for  $\mathbf{A}$  på diagonalen i en  $n \times n$  matrix  $\mathbf{D}$ .

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

**Bemærk:** Hvis en egenværdi har algebraisk multiplicitet  $n$ , skal den optræde  $n$  gange efter hinanden på diagonalen i  $\mathbf{D}$ .

## 14.3 – Find invertibel matrix

Diagonalmatrix  $\mathbf{D}$  kan skrives som  $\mathbf{D} = \mathbf{Q}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{Q}$ , hvor  $\mathbf{Q}$  er en invertibel matrix bestående af egenvektorerne for egenværdierne i  $\mathbf{D}$  som søjler.

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

**Bemærk:** Rækkefølgen af egenvektorerne i  $\mathbf{Q}$  skal svare til rækkefølgen af egenværdierne i  $\mathbf{D}$ .

### Algebraisk multiplicitet

$\text{am}(\lambda)$  er antallet af gange egenværdi  $\lambda$  optræder i roden af  $p_{\mathbf{A}}(\lambda)$ .

**Eksempel:**  $\lambda^{10} \cdot (\lambda - 5)^6 \cdot (\lambda + 8)^{10} = 0 \implies \text{am}(-8) = 10, \text{am}(0) = 10, \text{am}(5) = 6.$

### Geometrisk multiplicitet

$$\text{gm}(\lambda) = \dim(E_{\lambda})$$

**Eksempel:** Givet  $E_{-3} = \text{Span} \left\{ s \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$  er  $\text{gm}(-3) = 2$ .

### Generel sammenhæng

$$1 \leq \text{gm}(\lambda) \leq \text{am}(\lambda) \leq \dim(V)$$

**Sætning 12.2.4**

### 14.4 – Koordinater mht. egenvektor, fra egenværdi

Hvis der gives to vektorer  $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in V$  og en lineær afbildning  $f : V \rightarrow V$ , og det angives at  $\vec{v}_1$  er en egenvektor tilhørende egenværdien  $\lambda_1$  og  $\vec{v}_2$  er en egenvektor tilhørende egenværdien  $\lambda_2$ , vil koordinaterne for  $f(2 \cdot \vec{v}_1 - 4 \cdot \vec{v}_2)$  med hensyn til basis  $\beta = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$  være:

$$(2 \cdot \lambda_1, \quad -4 \cdot \lambda_2)$$

### 14.5 – Find Diagonalmatrix fra egenvektor matrix

Gives en matrix  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  og en invertibel matrix  $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix}$  bestående af egenvektorerne til  $\mathbf{A}$  som søjler, kan diagonalmatrix  $\mathbf{D}$  findes ved at gange hver af søjlerne i  $\mathbf{Q}$  med  $\mathbf{A}$ , og se hvilket multiplum af søjlen man får.

### 14.6 – Andet

For  $\mathbf{A}^{2 \times 2}$  med kendt determinant og en egenværdi er den anden egenværdi givet ved

$$\lambda_2 = \frac{\det(\mathbf{A})}{\lambda_1}.$$

$x$  forskellige egenværdier  $\implies$  mindst  $x$  lineært uafhængige egenvektorer.

Egenværdierne for  $\mathbf{A}^{-1}$  er givet ved  $\frac{1}{\lambda_i}$  hvor  $\lambda_i$  er egenværdierne for  $\mathbf{A}$ .

2 lineært uafhængige egenvektorer har kun én fælles vektor, nemlig nulvektoren.

## 15 Systemer af lineære ODE'er

En ordinær differentialligning er en ligning på formen

$$F(f^{(n)}(t), \dots, f'(t), f(t), t) = 0$$

**Definition 13.0.1**

Notationen betyder at  $F$  er en funktion der tager  $n + 2$  variabler, og de variabler er så de forskellige afledede af funktionen  $f(t)$  samt  $t$  selv.

En løsning er en funktion  $f(t)$ , som opfylder ligningen for alle  $t \in \mathbb{R}$ .

### 15.1 – Lineær førsteordens ODE

$$f'(t) = a(t)f(t) + q(t)$$

hvor  $a(t), q(t)$  er funktioner i  $t$  og  $q(t)$  er en *forcing function* er den generelle form for en lineær førsteordens ODE.

Hvis  $q(t) = 0$ , er ODE'en homogen.

### 15.2 – Er differentialligningen lineær?

En differentialligning med  $f(t)$  er lineær hvis den kan skrives på formen:

$$f'(t) + a(t) \cdot f(t) = q(t)$$

Hver af  $f^{(n)}(t)$  skal have eksponent 1 og må ikke ganges med andre  $f^{(n)}(t)$ . Ingen af  $f^{(n)}(t)$  må være i en funktion som  $\sin(\cdot)$ ,  $e^{(\cdot)}$  osv.

### 15.3 – Find førstegradspolynomium

Givet en lineær førsteordens ODE og viden at løsningen er et polynomium af første grad,  $f(t) = c_1 t + c_0$ , kan man finde konstanterne  $c_1$  og  $c_0$  ved at indsætte  $f(t)$  i ODE'en og løse for konstanterne.

$f'(t) = c_1$ , så indsætter vi i ODE'en og får en ligning i  $t$ . Vi kan så sammenligne koefficienterne for hver potens af  $t$  på begge sider af ligningen for at finde  $c_1$  og  $c_0$ .

### 15.4 – Løs matrix ODE

Givet en matrix  $A$  og en ODE på formen

$$\begin{bmatrix} f_1'(t) \\ f_2'(t) \end{bmatrix} = \mathbf{A} \cdot \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix}$$

Kan løsningen findes ved at finde egenverdierne og egenvektorerne for matrixen  $\mathbf{A}$ . Da kan løsningen skrives som

$$\begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix} = c_1 e^{\lambda_1 t} \vec{v}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \vec{v}_2$$



## 15.5 – Løs for begyndelsesværdier

Givet begyndelsesværdier og den generelle løsning til en ODE

$$\begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix} = c_1 \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \cdot e^{\lambda_1 t} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \cdot e^{\lambda_2 t}$$

Kan  $c_1, c_2$  findes ved at udregne LLS'et med indsatte begyndelsesværdier.

**Eksempel:** Egenverdier 2, 4 med egenvektorer  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

Den generelle løsning:

$$\begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix} = c_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot e^{2t} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot e^{4t}$$

Med begyndelsesværdier  $\begin{bmatrix} f_1(0) \\ f_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$  Vil værdierne indsættes og give

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \cdot e^0 + c_2 \cdot e^0 \\ c_1 \cdot e^0 - c_2 \cdot e^0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Siden } e^0=1} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 \\ c_1 - c_2 \end{bmatrix}$$

Som LLS er det:

$$\begin{cases} 6 = c_1 + c_2 \\ 0 = c_1 - c_2 \end{cases}$$

Her er det tydeligt at  $c_1 = c_2$ , og at  $c_1 + c_2 = 6$ , derfor  $c_1 = c_2 = 3$ .

$$\begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix} = 3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot e^{2t} + 3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot e^{4t}$$

## 15.6 – Løs Lineære anden-ordens ODE'er

### Homogen

En homogen lineær anden-ordens ODE er på formen

$$f''(t) + a_1(t)f'(t) + a_0(t)f(t) = 0$$

### Karakteristisk Polynomium

Det karakteristiske polynomium for en homogen lineær anden-ordens ODE med konstante koefficienter er:

$$Z^2 + a_1Z + a_0 = 0$$

Find determinanten af det karakteristiske polynomium:

$$D = a_1^2 - 4a_0$$

### $D > 0$

Her vil rødderne være:

$$\lambda_1 = \frac{-a_1 + \sqrt{D}}{2} \quad \lambda_2 = \frac{-a_1 - \sqrt{D}}{2}$$

Den generelle løsning er da:

$$f(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$

### $D = 0$

Her vil rødderne være:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{-a_1}{2}$$

Den generelle løsning er da:

$$c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 t e^{\lambda_2 t}$$

### $D < 0$

Her vil rødderne være:

$$\lambda_1 = \frac{-a_1 + i\sqrt{|D|}}{2} \quad \lambda_2 = \frac{-a_1 - i\sqrt{|D|}}{2}$$

Den generelle (reelle) løsning er da:

$$f(t) = c_1 e^{\frac{-a_1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{|D|}}{2}t\right) + c_2 e^{\frac{-a_1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{|D|}}{2}t\right)$$

Eller

$$f(t) = e^{\frac{-a_1}{2}t} \left( c_1 \cos\left(\frac{\sqrt{|D|}}{2}t\right) + c_2 \sin\left(\frac{\sqrt{|D|}}{2}t\right) \right)$$

## 15.7 – Lineartitet

En ODE som:

$$\begin{aligned} f_1'(t) &= f_1(t) + 2f_2(t) \\ f_2'(t) &= 2f_1(t) + f_2(t) \end{aligned}$$

Er lineær, da hver af ligningerne er lineær som beskrevet i sektion 15.2.



$c = \text{konstant}$ ,  $x = \text{variabel}$ ,  $f(x), g(x) = \text{funktioner af } x$ .

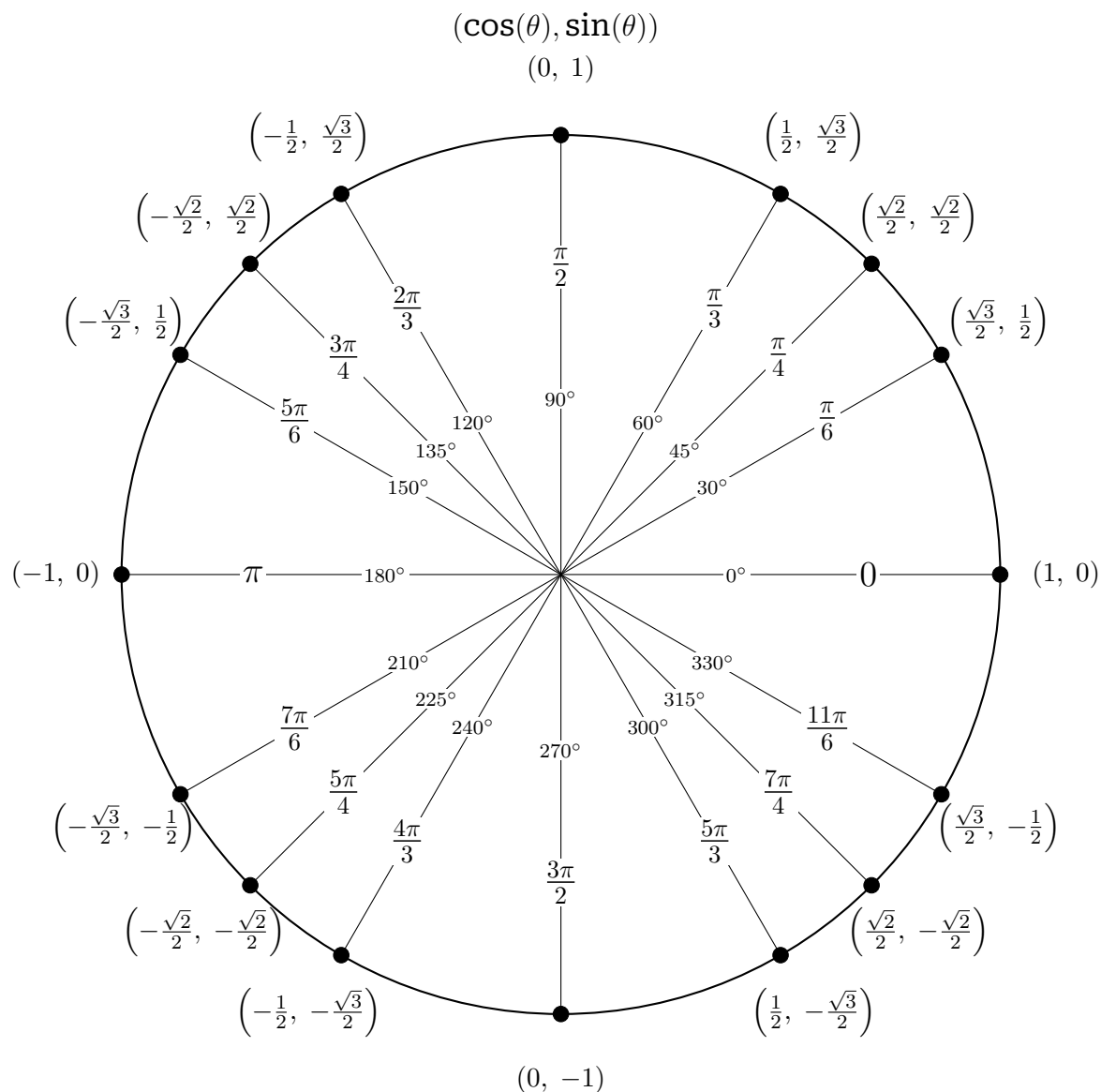
$$\sec a = \frac{1}{\cos a} \quad \csc a = \frac{1}{\sin a} \quad \cot a = \frac{1}{\tan a}$$

| Funktion         | Værdier                                       | Funktioner                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstant         | $(c)' = 0$                                    |                                                                                          |
| Linear           | $(x)' = 1$                                    | $(f(x))' = f'(x)$                                                                        |
| Konstantled      | $(cx)' = c$                                   | $(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$                                                        |
| Sum              |                                               | $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$                                                         |
| Difference       |                                               | $(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$                                                         |
| Produkt          |                                               | $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$                               |
| Kvotient         |                                               | $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$ |
| Sammensat        |                                               | $f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$                                                        |
| Exponent         | $(x^n)' = nx^{n-1}$                           | $((f(x))^n)' = n(f(x))^{n-1} \cdot f'(x)$                                                |
| Euler            | $(e^{cx})' = c \cdot e^{cx}$                  | $(e^{cf(x)})' = c \cdot e^{cf(x)} \cdot f'(x)$                                           |
| Potens           | $(a^x)' = a^x \ln a$                          | $(a^{f(x)})' = a^{f(x)} \ln a \cdot f'(x)$                                               |
| ln               | $(\ln x)' = \frac{1}{x}$                      | $(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$                                                       |
| log <sub>a</sub> | $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$             | $(\log_a f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x) \ln a}$                                              |
| Sinus            | $(\sin x)' = \cos x$                          | $(\sin f(x))' = \cos(f(x)) \cdot f'(x)$                                                  |
| Cosinus          | $(\cos x)' = -\sin x$                         | $(\cos f(x))' = -\sin(f(x)) \cdot f'(x)$                                                 |
| Tangens          | $(\tan x)' = \sec^2 x$                        | $(\tan f(x))' = \sec^2(f(x)) \cdot f'(x)$                                                |
| Secans           | $(\sec x)' = \sec x \tan x$                   | $(\sec f(x))' = \sec(f(x)) \tan(f(x)) \cdot f'(x)$                                       |
| Cosecans         | $(\csc x)' = -\csc x \cot x$                  | $(\csc f(x))' = -\csc(f(x)) \cot(f(x)) \cdot f'(x)$                                      |
| Cotangens        | $(\cot x)' = -\csc^2 x$                       | $(\cot f(x))' = -\csc^2(f(x)) \cdot f'(x)$                                               |
| Sinh             | $(\sinh x)' = \cosh x$                        | $(\sinh f(x))' = \cosh(f(x)) \cdot f'(x)$                                                |
| Cosh             | $(\cosh x)' = \sinh x$                        | $(\cosh f(x))' = \sinh(f(x)) \cdot f'(x)$                                                |
| Tanh             | $(\tanh x)' = \text{sech}^2 x$                | $(\tanh f(x))' = \text{sech}^2(f(x)) \cdot f'(x)$                                        |
| Sech             | $(\text{sech } x)' = -\text{sech } x \tanh x$ | $(\text{sech } f(x))' = -\text{sech}(f(x)) \tanh(f(x)) \cdot f'(x)$                      |
| Cosech           | $(\text{csch } x)' = -\text{csch } x \coth x$ | $(\text{csch } f(x))' = -\text{csch}(f(x)) \coth(f(x)) \cdot f'(x)$                      |
| Coth             | $(\coth x)' = -\text{csch}^2 x$               | $(\coth f(x))' = -\text{csch}^2(f(x)) \cdot f'(x)$                                       |

| Funktion              | Integration                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Konstant              | $\int a \, dx = ax + C$                                           |
| Lineær                | $\int ax \, dx = \frac{ax^2}{2} + C$                              |
| Sammensat             | $\int f(x) + g(x) \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$      |
| Eksponent $n \neq -1$ | $\int x^n \, dx = \frac{1}{n+1} \cdot x^{n+1} + C$                |
| Eksponent $n = -1$    | $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln x  + C$                             |
| Potens                | $\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$                         |
| Euler                 | $\int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} \cdot e^{ax} + C$                |
| Ln                    | $\int \ln(ax) \, dx = x \ln(ax) - x + C$                          |
| Log <sub>b</sub>      | $\int \log_b(ax) \, dx = \frac{x \cdot \ln(ax) - x}{\ln(b)} + C$  |
| Sinus                 | $\int \sin(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$                 |
| Cosinus               | $\int \cos(ax) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$                  |
| Tangens               | $\int \tan(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln \sec(ax)  + C$             |
| Secans                | $\int \sec(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln \sec(ax) + \tan(ax)  + C$  |
| Cosecans              | $\int \csc(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \ln \csc(ax) + \cot(ax)  + C$ |
| Cotangens             | $\int \cot(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln \sin(ax)  + C$             |
| Secans <sup>2</sup>   | $\int \sec^2(ax) \, dx = \frac{1}{a} \tan(ax) + C$                |
| Cosecans <sup>2</sup> | $\int \csc^2(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \cot(ax) + C$               |
| Speciel               | $\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan(x) + C$                     |
| Sammensat             | $\int \cos(x+1) \, dx = \sin(x+1) + C$                            |

**Bemærk:**  $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$ ,  $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ ,  $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$ .

## Enhedscirklen



Sammenhæng mellem positive og negative radianer:

|         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |        |
|---------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| 0       | $\frac{\pi}{6}$    | $\frac{\pi}{4}$   | $\frac{\pi}{3}$   | $\frac{\pi}{2}$   | $\frac{2\pi}{3}$  | $\frac{3\pi}{4}$  | $\frac{5\pi}{6}$  | $\pi$  | $\frac{7\pi}{6}$  | $\frac{5\pi}{4}$  | $\frac{4\pi}{3}$  | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{5\pi}{3}$ | $\frac{7\pi}{4}$ | $\frac{11\pi}{6}$ | $2\pi$ |
| ↓       | ↓                  | ↓                 | ↓                 | ↓                 | ↓                 | ↓                 | ↓                 | ↓      | ↓                 | ↓                 | ↓                 | ↓                | ↓                | ↓                | ↓                 | ↓      |
| $-2\pi$ | $-\frac{11\pi}{6}$ | $-\frac{7\pi}{4}$ | $-\frac{5\pi}{3}$ | $-\frac{3\pi}{2}$ | $-\frac{4\pi}{3}$ | $-\frac{5\pi}{4}$ | $-\frac{7\pi}{6}$ | $-\pi$ | $-\frac{5\pi}{6}$ | $-\frac{3\pi}{4}$ | $-\frac{2\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{6}$  | 0      |

## Tangens-tabel

|           |   |                      |                 |                 |                 |                  |                  |                       |       |                      |                   |                   |                  |                  |                  |                       |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| $x$       | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{6}$      | $\pi$ | $-\frac{5\pi}{6}$    | $-\frac{3\pi}{4}$ | $-\frac{2\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{6}$      |
| $\tan(x)$ | 0 | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1               | $\sqrt{3}$      | -               | $-\sqrt{3}$      | -1               | $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 0     | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1                 | $\sqrt{3}$        | -                | $-\sqrt{3}$      | -1               | $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ |

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$